POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Modelowanie i analiza systemów informacyjnych** |
| **Kod przedmiotu:** | MAS |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | stacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 3 / 6 |
| **Charakter:** | obieralny |
| **Odpowiedzialny:** | Dr. Hab. Marek A Bednarczyk |
| **Wersja z dnia:** | 19.02.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowa-dzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 h | — | 30 h | 60 h | 65 h | 125 h | **5** |

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Laboratorium | Zaliczenie z oceną |
| Wykład | Egzamin |

## 3. Cel dydaktyczny

Głównym zadaniem przedmiotu jest ugruntowanie wśród studentów zrozumienia dla rangi modelowania w in-żynierii systemów oraz wyposażenie ich w techniki i narzędzia modelowania systemów przy pomocy formali-zmów takich jak UML, BPMN oraz Sieci Petriego. Jako narzędzia analizy własności systemów studenci zapo-znani zostaną z pojęciem S-niezmienników i T-niezmienników w przypadku Sieci Petriego oraz podstawowymi pojęciami z zakresu logik temporalnych LTL i CTL.

## 4. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| PRI - Projektowanie systemow informatycznych | Umiejetnosc logicznego wnioskowania oraz umiejetnosc programowania |
| ALG - Algebra liniowa z geometria | Podstawy algebry liniowej |
| AM - Analiza matematyczna | Podstawy analizy matematycznej |
| MAD - Matematyka Dyskretna | Podstawy matematyki dyskretnej |

## 5. Treści programowe

1. Metody modelowania w inżynierii oprogra-mowania; pojęcia; model a meta model, klasyfi-kacja modeli. Modelowanie danych, struktury i zachowania; przegląd notacji. Modelowanie przebiegu sterowania i przetwarza-nia danych. Zaawansowane modelowanie interakcji w syste-mie z wykorzystaniem d. komunikacji. Opracowanie diagramu komunikacji UML. Transformacje pomiędzy modelami interakcji wyrażonymi d. sekwencji i komunikacji. Modelowanie stanów systemu z wykorzystaniem języka UML. Opracowanie modelu maszyn stanowych z uwzględnienie podstanów i czynności wewnętrznych. Aspekty fizyczne w dokumentowaniu systemu informatycznego. Opracowanie diagramu komponentów. Alokacja komponentów na węzłach. Metody i techniki modelowania biznesowego: BPMN, SPEM UML, rozszerzenia biznesowe procesu RUP. Wyszczególnienie i klasyfikacja procesów bizne-sowych – studium przypadku. Opracowanie dia-gramu procesów biznesowych BPMN. Zaawansowane diagramy procesów biznesowych BPMN. Modelowanie bramek, zdarzeń, dokumentów i interakcji z wykorzystaniem notacji BPMN. Analiza strukturalna i diagramy przepływu da-nych . Modelowanie za pomocą diagramów przepływu danych. Sieci Petriego – struktura i zachowanie dyna-miczne sieci elementarnych. Sieci Petriego –PIPE 2 i inne narzędzia do edy-towania i analizy sieci Petriego. Sieci Petriego typu P/T, graf osiągalności. Modelowanie systemów przy pomocy prostych sieci Petriego. Niezmienniki typu S sieci Petriego. Wyznaczanie niezmienników typu S sieci Petriego. Niezmienniki sieci typu T Petriego. Wyznaczanie niezmienników typu T sieci Petriego. Rozszerzenia sieci Petriego – sieci kolorowane. Rozszerzenia sieci Petriego – sieci z czasem. Wprowadzenie do metod formalnych; zastosowa-nia. Abstrakcyjne Typy Danych vs. specyfikacje model-based – VDM, Z, logika temporalna.

## 6. Przedmiotowe efekty uczenia się

### Wiedza

- Student zna i rozumie idee modelowania systemów z po-mocą notacji UML, BPMN oraz Sieci Petriego. Student zna i rozumie idee specyfikacji i weryfikacji syste-mów za pośrednictwem logik temporalnych. Student zna i rozumie składnię rdzeniowych diagramów notacji BPMN
- Student rozumie pojęcie procesu biznesowego, czynności biznesowych oraz metryk.

### Umiejętności

- Potrafi modelować systemy przy pomocy poznanych na zajęciach formalizmów. Potrafi dokonać analizy systemów w oparciu o grafy stanów osiągalnych. Potrafi dokonać analizy systemów w oparciu o niezmienniki typu S i niezmienniki typu T.

## 7. Kryteria oceny

- Wykład problemowy, poświęcony analizie kolejnych zagadnień omawianych w ramach przedmiotu
- Ćwiczenia rozszerzone o projekty programistyczne poświęcone analizie leksykalnej i rozpoznawaniu języków przy pomocy automatów
- zaliczenie ćwiczeń wymaga zdobycia co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia na kolokwium oraz za zrealizowane projekty programistyczne
- Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.
- Warunkiem zdania egzaminu pisemnego jest zdobycie co najmniej 50% punktów.

## 8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

## 9. Literatura

**Podstawowa:**


- - M. Szpyrka, Sieci Petriego w modelowaniu i analizie systemów współbieżnych, Helion, 2008
- W. Dąbrowski: Modelowanie systemów informatycznych w języku UML, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009


**Uzupełniająca:**


- J. Cheesman, Komponenty UML, WNT, 2004
- Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K.: Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Helion, 2005
- Gawin B., Marcinkowski B.: Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce, He-lion, 2013
- https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/